RTOとRPOの定義

RTOは復旧までの許容時間、RPOは許容できるデータ損失を時間で表した目標です。[1]

RTO：Recovery Time Objective

・障害後、何分・何時間以内に業務を再開するか決める。

・検知や承認、データ復旧、業務確認まで含める。

・目標値と実測した復旧時間を比較する。

RPO：Recovery Point Objective

・障害前のどの時点までデータが戻ればよいか決める。

・対象データと書き込み確定の定義を明示する。

・実際に復旧したデータと損失を照合する。

目標値、設定値、実測値を区別し、サービスの保証値とも混同しません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/metrics

復旧時間とデータ損失の測定例

10:00に障害が発生し、09:56までのデータを復旧して、10:18に業務を再開した例です。



時系列の概念図（横軸は時間に比例しない）

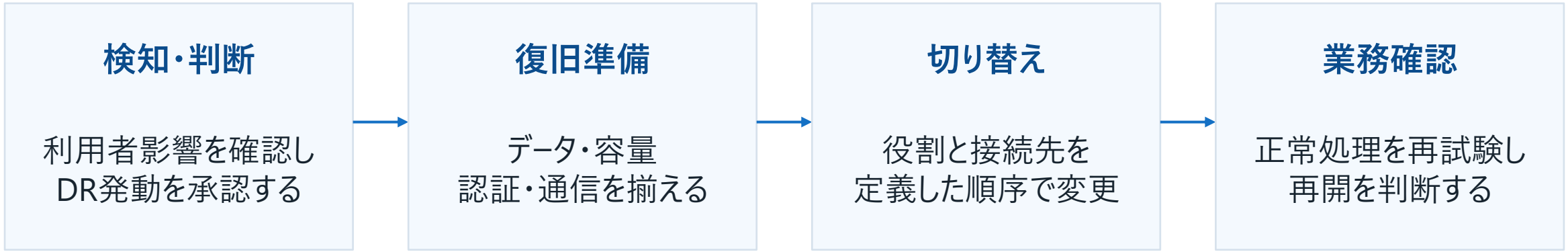
データ損失の時間幅：4分

実測復旧時間：18分

目標がRTO 15分・RPO 5分なら、RPOは達成してもRTOは未達です。数値は説明用です。

復旧時間に含まれる工程

入口の変更だけでなく、障害の検知・判断・復旧・業務確認までが復旧時間に影響します。[1]



並列作業の単純加算ではなく、依存関係を含む実際の経過時間で評価します。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

データ保護方式とRPOの関係

障害時に利用できる復旧ポイントと複製済みデータが、実際のデータ損失を左右します。[1]

方式	データを戻す方法	確認すること
定期バックアップ	保持した過去時点へ復元する	利用可能な復旧ポイントと保持期間
ログ・継続バックアップ	対応範囲内の指定時点へ復元する	最新の復旧可能時点と復元時間
非同期レプリケーション	Primaryの更新後に複製する	未複製データの損失と遅延
同期レプリケーション	複製先反映と書き込み確定を連動	対応条件、遅延、障害時の動作

リージョン間の非同期複製を、データ損失ゼロの保証として扱いません。[1]

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

待機状態によるDRパターンの比較

方式名よりも、復旧先で平常時に何が動き、障害時に何を追加するかを比較します。[1]

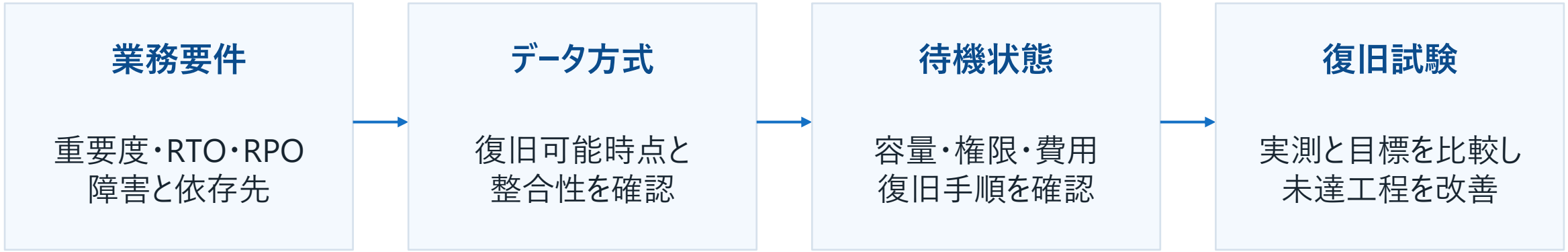
パターン	平常時の復旧先	障害時の主な作業
Backup & Restore	バックアップと再構築資材を保持	基盤再構築とデータ復元
Pilot Light	データなど中核だけを用意	アプリや周辺機能を展開・拡張
Warm Standby	縮小した一式が稼働	容量拡張と必要な役割変更
Active-Passive	Primaryで処理、Secondaryで待機	待機系を利用開始する
Active-Active	複数リージョンで通常時から処理	残存系へ処理を集約する

Pilot LightやWarm StandbyはActive-Passiveの一形態として整理できます。分類は重なります。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/design-guides/disaster-recovery

業務要件からDR方式を選ぶ手順

データ損失の目標を満たせるか確認し、待機容量と復旧手順が時間目標に間に合うか検証します。[1]



Active-Activeでも、共通DBの停止や残存容量の不足があれば短時間で復旧できません。

[1] https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/well-architected/reliability/disaster-recovery

異なるRTO／RPOを持つ3つの業務

以下は学習用の目標です。候補方式と、採用前に検証する前提を説明します。

業務	RTO／RPO目標	検討の出発点
日次集計	8時間／24時間	バックアップと再実行で間に合うか
社内申請受付	1時間／15分	縮小待機と非同期複製で満たせるか
重要な注文確定	5分／0	確定データの保護、残存容量、切り替えを確認

確認問題：アプリを2分で切り替えても、30分前のデータしか戻らなければRPO 5分を満たしますか。